2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre a szöveg és kémiatudása alapján!

Radioaktív banán

Anélkül, hogy tudatosulna bennünk, a radioaktív anyagok jelen vannak a földkéregben, épületeink alapjaiban, falaiban és a megevett vagy megivott táplálékban.

A radioaktivitás az atomok bomlásának "melléktermék". Egyes, a természetben előforduló elemek instabilak, ezért atommagjuk elbomlik, és eközben energia szabadul fel sugárzás formájában. A radioaktivitás mértékegysége a becquerel (Bq). Egy Bq az aktivitása annak a radioaktív anyagnak, amelyben másodpercenként egy atommag bomlik el.

A radioaktív atommagok (radionuklidok) bomlási sebessége az adott elemre jellemző, amely állandó, és nem befolyásolják külső tényezők, mint amilyen például a hőmérséklet, vagy a nyomás. A radioaktív anyagok egyik fő jellemzője a felezési idő. Ez az az időtartam, amely alatt a sugárzó anyag atommagjainak fele elbomlik. A jód-131 izotóp felezési ideje például nyolc nap, az egész világon különböző mennyiségben jelen lévő urán-238-é viszont 4,5 milliárd év. A testünk radioaktivitásának fő forrását alkotó kálium-40 izotóp felezési ideje például 1,42 milliárd év.

A káliumnak három izotópja fordul elő a természetben: a ^{39}K és a ^{41}K stabil, a ^{40}K viszont radioaktív. Bomlásterméke 90%-ban a 40-es tömegszámú kalciumizotóp, míg 10%-ban a 40-es tömegszámú argonizotóp. (Ez azt jelenti, hogy minden 100 radioaktív bomlásból 90 esetben kalcium, 10 esetben argon keletkezik.) A radioaktív izotóp gyakorisága csak 0,012% a káliumban (bár ez az érték sok nagyságrenddel nagyobb, mint pl. a szintén radioaktív ^{14}C aránya a szénben vagy a ^{3}H aránya a hidrogénben).

Azok az anyagok, amelyek jelentős mennyiségű káliumot tartalmaznak, éppen ezért számottevő mértékben radioaktívak.

A nálunk is népszerű élelmiszerek közül az egyik legsugárzóbb élelemforrás a banán. A banánszállítmányok néha képesek megszólaltatni a kikötőkben és a repülőtereken elhelyezett sugárkapuk riasztóját. Ennek ellenére sincs okunk az aggodalomra, mert a banánból csak elenyésző radioaktivitás jut a szervezetünkbe. Egy kilogramm banán nagyjából 130 Bq radioaktivitással rendelkezik (gyakorlatilag teljes egészében a káliumnak köszönhetően), miközben egy 70 kg tömegű ember testében 4000-6000 Bq radioaktivitás származik a kálium-40 bomlásából. A banán egyébként többek közt éppen magas káliumtartalmának köszönhetően olyan egészséges.

A következő cikk nyomán:

http://www.origo.hu/tudomany/20150522-sugarzas-atomeromu-elelmiszerek-radioaktivitas-kozmikus-hattersugarzas-csernobil-fukusima.html

a) Mi az oka annak, hogy a banán az egyik legradioaktívabb élelmiszer?

b) Hány neutron van, a kálium természetben is előforduló, radioaktív izotópjában?

c) Az emberi test, vagy a banán tömegszázalékos káliumtartalma nagyobb? Válaszát indokolja!

d) Számolja ki, hány argonatom keletkezik egy darab 20 dkg-os banánban percenként?

e) Hogyan változik a banán radioaktivitása, ha a meleg szobából betesszük a hűtőbe? Válaszát indokolja!

f) A banánban megtalálható 40-es tömegszámú izotópok közül melyikben van a legtöbb elektron?

g) Mit gondol, érdemes-e a banánt néhány napig tárolni, és csak utána megenni azért, hogy ily módon lecsökkenjen a radioaktivitása? Válaszát indokolja!

10 pont	